

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템



Sim2Real

202170116 윤민석 (0620yms@gmail.com)

202055575 이동근 (ehdrms3835@gmail.com)

202045106 김주환 (kjhpoo386@naver.com)

지도교수: 김종덕

제출일: 2026년 9월 10일 (초안)

부산대학교

목차

1	서론	1
1.1	연구 배경	1
1.2	기존 문제점	2
1.3	연구 목표	2
1.3.1	미션 규격과 성공 조건	2
1.3.2	구현 목표와 보고 범위	3
2	연구 배경	4
2.1	SO-101 플랫폼과 관측 장치	4
2.2	고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출	4
2.2.1	색 후보와 형상 정보	4
2.2.2	색 기준점과 관측 범위	5
2.3	평면 좌표 변환과 캘리브레이션	6
2.3.1	Homography의 적용 범위	6
2.3.2	잔차와 일반화 오차	6
2.4	역기구학과 상태 기반 제어	7
2.4.1	목표 위치에서 관절 자세로의 변환	7
2.4.2	유한상태기계와 파지 확인	7
3	연구 내용	8
3.1	초기 설계와 접근법 변경	8
3.1.1	모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과	8
3.1.2	CV+IK로의 전환 근거	9
3.2	최종 시스템 아키텍처	9
3.3	블록 검출과 대상 선택	11
3.3.1	미터법 영상과 후보 생성	11
3.3.2	색 기준점 할당과 영역 필터	12

3.4	캘리브레이션과 좌표 관리	12
3.4.1	대응점 수집 절차	12
3.4.2	후보와 활성 설정의 분리	13
3.5	역기구학과 궤적 실행	13
3.5.1	중립 손목 방향과 파지 후보	13
3.5.2	도달성 검사와 접근 높이	14
3.5.3	측정 자세에서 시작하는 관절 보간	14
3.6	상태 제어와 미션별 배치 전략	15
3.6.1	공통 흐름과 파지 검증	15
3.6.2	1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치	16
3.6.3	재시도와 제한시간의 실제 적용	17
3.6.4	2차 미션: 접촉 기반 적재 구조	17
3.6.5	안전 처리와 실행 기록	17
3.7	개발 일정과 구성원별 수행 내용	18
3.7.1	실제 개발 경과	18
3.7.2	역할 분담과 공동 작업	19
4	연구 결과 분석 및 평가	20
4.1	실험 환경과 평가 방법	20
4.2	캘리브레이션과 위치 오차 분석	21
4.2.1	아홉 점 적합 결과	21
4.2.2	카메라 드리프트의 단축 검사	22
4.2.3	서로 다른 위치 비교의 해석	22
4.3	CV+IK 실기 수행 결과	23
4.3.1	9월 2일 1차 미션 시연 영상	23
4.3.2	9월 8일 외부 시간 제한 시험	24
4.3.3	단일 노란 블록 파지와 위치 변경	24
4.3.4	미션별 달성 범위	26
4.4	실패 사례와 검증 한계	26
4.4.1	실패 단계의 구분	26
4.4.2	소프트웨어 시험과 실기 성능의 구분	27
4.4.3	추가 평가의 설계	27
4.5	구축 및 운용 부담 평가	27

4.6 산학협력 자문의견에 대한 보완 및 대응	28
5 결론 및 향후 연구 방향	30
5.1 결론	30
5.2 향후 연구 방향	30
참고 문헌	31

제1장 서론

1.1 연구 배경

로봇팔을 이용한 물체 조작은 영상에서 대상을 찾는 문제와 실제 공간에서 물체를 안정적으로 잡고 옮기는 문제를 함께 포함한다. 검출된 위치가 정확하더라도 카메라와 로봇의 좌표계가 일치하지 않으면 그리퍼가 목표를 벗어나며, 목표 관절각을 계산하더라도 실제 기구의 오차나 접촉 상태에 따라 파지가 실패할 수 있다. 따라서 물체 조작 시스템에서는 인식, 좌표 변환, 동작 계획, 실행 결과 확인을 연결하는 전체 과정이 중요하다.

본 과제는 SO-ARM101 로봇팔을 이용하여 작업 공간에 놓인 다섯 개의 블록을 지정 영역으로 이동하고, 후속 목표로 블록을 적재하는 시스템을 개발하는 것이다. 본문에서는 장비를 SO-101로 약칭한다. 과제 초기에 이동형 로봇 기반 물체 수집을 검토하였으나, 2026년 6월 1일 과제 공지에 따라 SO-101을 사용하는 블록 조작 과제로 변경되었다. 이후 착수·중간 단계에서는 모방학습을 검토하였고, 최종 구현에서는 고정 카메라의 영상 처리와 역기구학을 이용하는 방식으로 접근법을 변경하였다.

최종 시스템은 신경망 정책 없이 동작한다. 카메라 영상에서 블록의 색상과 형상을 분석하고, 평면 캘리브레이션으로 검출 위치를 로봇 베이스 좌표계로 변환한다. 이후 역기구학으로 필요한 관절 자세를 계산하며, 유한상태기계가 파지 확인과 이동·배치 순서를 관리한다. 여기서 고전 컴퓨터 비전은 HSV 임계값, 형태학적 연산, 윤곽선 형상 지표와 색 기준점 비교를 의미한다. 색 기준점은 설정값으로 사용되며 신경망 학습이나 정책 추론을 수행하지 않는다.

이 접근법은 블록의 크기와 색상, 작업 평면이 제한된 과제의 특성을 활용한다. 동시에 카메라 고정, 좌표 보정과 임계값 설정이라는 구축 부담을 수반한다. 따라서 본 연구는 학습 기반 방식보다 일반적으로 우수하다는 주장을 목표로 하지 않는다. 주어진 장비와 작업 조건에서 구현한 제어 과정, 확인한 동작, 실제 장비에서 나타난 실패와 제한 사항을 제시하는 데 목적이 있다.

1.2 기존 문제점

첫 번째 문제는 인식 대상과 배경의 유사성이다. 빨간 블록과 지정 영역의 빨간 테이프는 색상이 유사하며, 나무색 블록과 바닥 또는 노란 블록은 조명에 따라 구분이 어려울 수 있다. 색 임계값만 넓히면 배경이 후보에 포함될 가능성이 있고, 임계값을 좁히면 어두운 위치의 블록을 놓칠 수 있다. 최종 검출기는 색 후보를 생성한 뒤 면적, 종횡비, 내부 채움 정도 등을 함께 평가하도록 구성하였다.

두 번째 문제는 영상 좌표와 실제 파지 위치의 불일치이다. 카메라 영상의 픽셀 좌표를 로봇이 사용하는 거리 좌표로 변환해야 하며, 카메라를 움직이면 이전 변환 관계를 그대로 사용할 수 없다. 블록 윗면과 테이블 바닥은 서로 다른 높이의 평면이므로, 영상에 보이는 블록 윗면을 테이블 평면으로 변환하는 경우 시차가 파지 위치에 영향을 줄 수 있다. 본 시스템은 블록 윗면 높이에서 대응점을 수집하고 로봇 베이스를 기준으로 좌표를 정의하였다.

세 번째 문제는 기구학 계산과 실제 접촉 사이의 차이이다. URDF 모델에서 역기구학의 목표 오차가 작더라도 실제 턱이 블록을 물었다는 뜻은 아니다. 관절 상태로 계산한 그리퍼 기준점과 물리적인 턱의 위치가 어긋날 수 있으며, 물체의 방향이나 미끄러짐도 결과를 바꾼다. 이에 따라 파지 후 그리퍼 위치와 부하를 확인하고, 파지가 확인된 경우에만 운반으로 진행하도록 구성하였다.

네 번째 문제는 부분 동작의 성공을 전체 미션의 성공으로 확대하기 쉽다는 점이다. 블록 하나를 들어 올린 결과, 지정 영역에 내려놓은 결과, 다섯 개를 제한시간 안에 처리한 결과, 적재 후 5초를 유지한 결과는 각각 다른 평가 항목이다. 소프트웨어의 완료 상태도 검출기의 관측 범위에 의존한다. 따라서 영상, 실행 로그와 센서 판정을 함께 해석하고 평가 단위를 명확히 구분해야 한다.

1.3 연구 목표

1.3.1 미션 규격과 성공 조건

과제 세부사항 v2.0 및 이후 질의응답에 제시된 미션을 표 1.1에 정리하였다. 블록은 $40 \times 40 \times 20$ mm이며 색상이 서로 다른 다섯 개를 사용한다. 각 미션의 시작 시 블록은 넓은 면을 바닥에 둔 상태로 지정 영역 밖에 배치된다. 서로 맞닿을 수 있으나 초기부터 위아래로 겹쳐 쌓인 상태는 아니다. 두 미션은 블록을 다시 배치하여 별도로 수행한다.

과제 공지에는 지정 영역을 로봇 끝 기준 약 25 cm 위치에 구성하도록 설명되어 있다. 실제 구현에서는 영역의 네 꼭짓점을 로봇 베이스 좌표계에 별도로 등록한다. 따라서 공지와 설치 기준과 코드의 좌표 원점을 동일한 거리 정의로 해석하지 않는다. 세부 배점과 시간 보너스의

표 1.1: 과제 미션의 목표와 평가 조건

항목	1차 미션: 이동	2차 미션: 적재
목표	다섯 블록을 지정 영역에 배치	다섯 블록을 탑 형태로 적재
제한시간	180초	300초
지정 영역	200 × 100 mm 내부 영역	
인정 조건	경계 20 mm 이내 걸침, 세로 세움과 일부 겹침 허용. 적재는 불인정	적재 상태를 5초 이상 안정적으로 유지
부분 수행	시간 종료 시 영역에 놓인 블록 수	시간 종료 시 적재한 블록 수

수치는 이 보고서의 성능 계산에 사용하지 않는다.

7월 8일 추가 공지에서는 신경망 모델과 규칙 기반 처리를 구분하였으며, 모든 과정을 규칙 기반으로 구현하는 방식을 허용하였다. 본 과제의 최종 CV+IK 경로는 신경망 모델을 사용하지 않는다. 다만 허용된 기법이라는 사실과 실제 목표를 달성했다는 평가는 별개로 다룬다.

1.3.2 구현 목표와 보고 범위

구현 목표는 첫째, 영상에서 지정 영역 밖의 블록을 선택하고 로봇 좌표로 변환하는 것이다. 둘째, 관절 한계와 그리퍼 방향을 고려하여 접근·파지·이동 자세를 생성하는 것이다. 셋째, 파지 확인과 재시도를 포함하는 상태 흐름으로 블록을 반복 처리하는 것이다. 넷째, 과정별 관찰 자료를 남겨 실패 위치를 추적할 수 있게 하는 것이다.

본 보고서는 2026년 9월 10일까지 제공된 자료를 기준으로 작성한 초안이며, 코드 분석 기준은 저장소 커밋 1fd914b이다. 이전 보고서와 팀 대화는 개발 경위와 당시 관찰의 근거로, 실험 디렉터리의 로그·사진·설정은 개별 실기 시험의 근거로 사용하였다. 최종 시스템의 구성과 동작을 설명하는 3장과 4장에 중점을 두고, 이전 ACT·SmolVLA 실험은 접근법 변경 과정에 포함하였다.

현재 자료에는 1차 미션 시연 영상과 별도의 제한시간 시험, 단일 블록 파지·운반 실험이 포함되어 있다. 2차 미션의 상태 흐름과 접촉 기반 배치 코드는 존재하지만, 다섯 블록 적재 및 5초 유지가 검증되었다고 결론 내릴 자료는 확보되지 않았다. 이와 같이 설계 목표, 코드 구현, 실기 검증을 구분하여 결과를 제시한다.

제2장 연구 배경

2.1 SO-101 플랫폼과 관측 장치

SO-101은 리더암과 팔로워암을 이용한 텔레오퍼레이션 환경을 구성할 수 있는 로봇팔이다. LeRobot의 장비 문서는 조립, 통신, 캘리브레이션 및 리더·팔로워 구성 절차를 제공한다[1]. 본 과제는 리더암으로 시연과 캘리브레이션 자세를 만들고, 팔로워암으로 실제 블록 조작을 수행하였다. 팔의 위치·방향을 제어하는 다섯 관절과 그리퍼 개폐 축을 구분하여 다룬다.

초기 모방학습 단계에서는 손목 카메라와 상단 카메라를 사용하였으나, 최종 CV+IK 경로는 고정된 상단 관측 카메라 한 대를 사용한다. 여기서 상단 카메라는 작업 공간을 위에서 관측하는 카메라를 뜻하며, 광축이 작업 평면에 완전히 수직임을 전제하지 않는다. 비스듬한 시점에서 생기는 평면의 원근 변형은 homography로 보정한다. 블록 측면이 함께 보이는 현상이나 평면에서 벗어난 물체의 높이까지 이 보정으로 제거되는 것은 아니다.

팔로워의 관절 위치와 부하 정보는 제어와 결과 확인에 사용된다. 관절각의 피드백은 동작 보간의 시작 자세를 정하는 데 쓰고, 그리퍼의 위치와 부하는 빈손 닫힘과 물체를 물고 있는 상태를 구분하는 데 사용한다. 부하값은 서보가 제공하는 값으로, 별도의 힘 교정 없이 뉴턴 단위의 파지력으로 해석하지 않는다. 그리퍼 위치 역시 장비 캘리브레이션에 따른 정규화 값이며 턱 간격의 밀리미터값과 동일하지 않다.

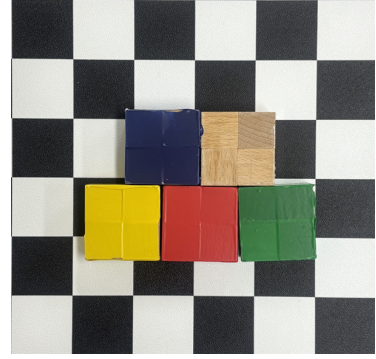
2.2 고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출

2.2.1 색 후보와 형상 정보

HSV 색 공간은 색상, 채도와 명도를 분리하여 표현한다. OpenCV의 `inRange` 연산은 각 채널의 하한과 상한으로 이진 마스크를 만들 수 있다[2]. 본 구현은 이를 블록 후보 생성에 사용한다. 빨강처럼 색상 범위의 양 끝에 걸리는 색은 두 구간의 마스크를 합쳐 처리한다. 색 임계값은 고정된 장면의 관측을 바탕으로 정한 설정이며, 조명과 배경이 달라지면 재검토가 필요하다.



(a) 중간보고서 시점의 장비 배치



(b) 과제 대상 블록

그림 2.1: 프로젝트 장비와 대상 물체. 왼쪽 사진은 초기 장비 구성의 기록이며 최종 카메라 마운트의 현재 상태를 나타내지는 않는다.

색이 비슷한 배경을 배제하기 위해 윤곽선의 면적과 회전 사각형, 블록 겹질을 함께 사용한다. 윤곽선 속성을 이용한 면적 · 종횡비 · solidity 등의 계산은 OpenCV에서 제공하는 기본 연산으로 구성할 수 있다[3]. 윤곽선 면적을 A , 회전 경계 사각형의 폭과 높이를 w, h , 블록 겹질의 면적을 A_{hull} 이라 하면 다음과 같이 정의한다.

$$r = \frac{\max(w, h)}{\min(w, h)}, \quad f = \frac{A}{wh}, \quad s = \frac{A}{A_{\text{hull}}}. \quad (2.1)$$

여기서 r 은 종횡비, f 는 채움 비율, s 는 solidity이다. 긴 테이프 조각은 종횡비가 커질 수 있고, 내부가 빈 경계 형태는 채움 비율이 낮아질 수 있다. 실제 블록도 그림자나 측면의 영향으로 이상적인 정사각형과 다르게 검출되므로, 형상 조건은 실험 결과와 함께 조정해야 한다.

2.2.2 색 기준점과 관측 범위

최종 검출기는 HSV 마스크에 걸린 이름을 곧바로 블록의 색으로 확정하지 않는다. 겹치는 후보를 병합하고, 후보 내부 픽셀의 대표 색상 · 채도를 설정된 색 기준점과 비교한다. 한 색에 여러 기준점을 둘 수 있어 같은 블록의 밝은 위치와 어두운 위치를 표현할 수 있다. 이 방식은 수동으로 정한 특징과 거리 규칙에 기반하며, 학습된 신경망 분류기에 해당하지 않는다.

과제에는 색상별 블록이 하나씩 있다는 조건이 있으므로, 최종 색 할당에서는 각 색의 최대 검출 수를 제한한다. 동시에 작업 영역과 지정 영역 정보를 적용해 제어 대상 후보를

좁힌다. 이러한 사전 지식은 배경 오검출을 줄이기 위한 설계이지만, 범위를 잘못 설정하면 실제 블록을 관측 대상에서 제외할 수 있다. 따라서 “검출 결과가 비어 있음”과 “작업 공간의 모든 블록이 올바르게 배치됨”을 동일시해서는 안 된다.

2.3 평면 좌표 변환과 캘리브레이션

2.3.1 Homography의 적용 범위

Homography는 두 평면 좌표 표현 사이의 사영 변환을 나타내며, 평면의 원근 변형을 보정하거나 대응점 관계를 표현하는 데 사용된다[4]. 본 시스템은 영상 픽셀 (u, v) 와 로봇 베이스 프레임의 평면 좌표 (x, y) 를 다음과 같이 연결한다.

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \frac{h_{11}u + h_{12}v + h_{13}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}, \quad y = \frac{h_{21}u + h_{22}v + h_{23}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}. \quad (2.2)$$

실제 계산에서는 분모로 정규화한 좌표를 사용한다. 로봇 베이스를 원점으로 정의하면 검출 위치와 지정 영역, 거리 기반 대상 선택을 같은 좌표계에서 표현할 수 있다. 캘리브레이션을 위한 체스판은 대응점이나 드리프트를 관찰하는 수단이며 로봇 제어의 별도 원점으로 사용하지 않는다.

평면 변환은 블록 윗면 높이에 맞추어 사용한다. 카메라 마운트가 움직이거나 변환의 기준 높이가 바뀌면 같은 픽셀의 공간적 의미가 달라진다. 특히 팔이나 그리퍼처럼 높이가 계속 달라지는 물체를 한 평면의 역변환으로 표시하면, 표시가 물리적 접촉점과 일치한다고 보장할 수 없다. 본 시스템의 FK 화면 표시에 이러한 제한이 있다.

2.3.2 잔차와 일반화 오차

캘리브레이션의 적합 잔차는 대응점 $\mathbf{p}_i$ 와 변환으로 예측한 위치 $\hat{\mathbf{p}}_i$ 의 차이로 계산한다. N 개 점에 대한 제곱평균제곱근 오차는 다음과 같다.

$$e_i = \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad \text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}. \quad (2.3)$$

같은 점으로 변환을 적합하고 평가한 잔차는 새로운 위치의 오차를 직접 나타내지 않는다. 이에 따라 한 점을 제외하고 나머지 점으로 변환을 적합한 뒤 제외된 점을 평가하는 leave-one-out(LOO) 결과를 함께 확인한다. 또한 대응점의 로봇 좌표 자체를 FK로 기록하므로, 이

평가에는 카메라뿐 아니라 자세 기록과 기구학 기준의 오차가 함께 포함될 수 있다.

2.4 역기구학과 상태 기반 제어

2.4.1 목표 위치에서 관절 자세로의 변환

순기구학은 관절값 q 로부터 그리퍼의 위치·방향 $T(q)$ 를 계산한다. 역기구학은 목표 자세 T_d 를 만족하는 관절값을 찾는 문제이다. 수치적 역기구학에서는 초기값, 도달 가능성 및 자세 제약이 수렴 결과에 영향을 미친다[5]. 본 구현은 URDF 모델과 PlaCo의 운동학 풀이 기능을 사용한다. PlaCo는 관절 제한 등을 포함한 작업 공간의 역기구학 문제를 구성할 수 있다[6].

SO-101에서는 위치와 모든 방향을 임의로 독립 지정할 수 있다고 가정하지 않는다. 블록 상단으로 접근하는 방향과 손목의 무리한 비틀림을 줄이는 방향을 함께 고려한다. 특히 정 사각형 블록은 90° 회전한 여러 파지 방향이 동등하므로, 그중 손목 중립에 가까운 방향을 선택할 수 있다. 목표의 세계 좌표계 방향을 항상 고정하는 대신 작업 위치에 맞는 중립 방향을 기준으로 삼는다.

역기구학은 접근점·파지점·운반점과 같은 소수의 웨이포인트에서 수행한다. 그 사이의 실제 동작은 측정된 관절 자세에서 목표 관절 자세까지 보간한다. 이 구조는 매 제어 틱에 영상과 IK를 다시 계산하는 연속 시각 서보와 다르다. 실행 중 그리퍼 상태 확인과 다음 사이클 재검출은 수행하지만, 파지 직전 영상으로 실제 턱과 블록의 상대 오차를 보정하는 단계는 향후 개선 대상으로 남아 있다.

2.4.2 유한상태기계와 파지 확인

유한상태기계(FSM)는 대상 선택, 파지, 확인, 운반, 배치 등의 단계를 상태로 분리하여 실행 조건과 실패 경로를 명시한다. 본 시스템에서는 파지가 확인되지 않으면 운반 단계로 넘어가지 않는 조건을 핵심으로 둔다. 그리퍼 위치와 부하를 함께 사용하면 목표 위치로 이동했다는 사실만으로 파지를 성공 처리하는 것을 방지할 수 있다.

파지 확인은 물체가 턱 사이에 존재하는지를 판단하는 단계이며, 배치 결과나 적재 안정성을 대신 평가하지 않는다. 운반 중 미끄러짐, 배치 시 굴러감, 적재 후 붕괴는 별도의 단계에서 관찰해야 한다. 이처럼 상태별 성공 조건을 나누는 것은 실패를 분석하고 후속 개선 항목을 정하는 기준이 된다.

제3장 연구 내용

3.1 초기 설계와 접근법 변경

3.1.1 모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과

착수 단계에서는 리더암의 시연으로 로봇 동작을 학습하는 방식을 검토하였다. ACT는 여러 시점의 행동을 청크로 예측하는 모방학습 접근법이며[7], SmolVLA는 영상·언어 입력을 행동 생성에 연결하는 모델이다[8]. 팀은 LeRobot을 이용하여 시연 수집과 학습·추론 환경을 구성하고 두 접근법의 초기 동작을 확인하였다. 중간보고서에는 데이터 수집, 모델 학습, gRPC 원격 추론 연결 및 정책 실행 경험을 정리하였다.

중간보고서 기준으로 초록 31개, 노랑 20개, 파랑 31개, 기본 색상 30개로 총 112개 시연 에피소드를 확보하였다. 초록·노랑 51개 에피소드를 병합하여 SmolVLA를 8,000스텝 파인튜닝한 초기 학습 기록도 기술하였다. 이는 중간 단계의 보고 내용이며, 현재 모든 원본 데이터셋과 체크포인트를 재검증하여 산출한 최신 총량을 뜻하지 않는다. 초기 카메라 위치를 조정된 뒤에는 관측 분포가 바뀌므로 데이터와 실행 환경의 일치 여부를 다시 확인해야 했다.

SmolVLA의 초기 실기 실행에서는 목표 근처로 팔이 이동하였으나 안정적인 파지를 확인하지 못하였다. 일반 ACT에서는 제한된 위치 범위의 단일 블록 파지·이동이 관찰되었고, 액션 청크 갱신 및 혼합 옵션을 조정하였다. 팀이 최종보고서 작성 시 제공한 집계에 따르면 **튜닝 후 단일 블록 이동은 50회 중 29회 성공하여 성공률이 58%**였다. 이는 1차 미션의 다섯 블록 전체 완주율이나 최종 CV+IK 시스템의 성공률이 아니다.

중간보고서에 기재한 튜닝 전 약 15%는 별도의 시행 횟수가 남지 않은 잠정 관찰값이다. 따라서 58%와의 차이로 정량적인 성능 개선 폭을 계산하지 않는다. 또한 데스크톱과 Orin Nano의 동일 조건 추론 비교가 충분하지 않으므로 원격 추론이 항상 우수하다고 결론 내리지 않는다. 원격 추론은 초기 개발에서 구축한 기능이며 최종 CV+IK 경로의 필수 구성요소는 아니다.

표 3.1: 초기 접근법 검토와 확인 범위

접근법	확보한 경험 또는 결과	확인 범위와 제한
일반 ACT	튜닝 후 단일 블록 이동 29/50회, 58%	팀 제공 집계. 실험 날짜·체크포인트·개별 시행 로그 추가 확인 필요
SmolVLA	데이터 수집·학습·원격 실행, 목표 근처 이동 관찰	안정적 파지 미확인. 같은 조건과 정량 성공률 미확보
Task ID ACT	두 미션을 한 정책으로 구분하는 설계 검토	두 미션의 전체 실행 성능 비교 미완료
ACT-CV/IK	학습 파지와 규칙 배치를 연결하는 구조 검토	완성된 후보 간 동등 조건 비교 미완료

3.1.2 CV+IK로의 전환 근거

중간 단계에서는 여러 정책 후보를 동시에 완성하는 방향을 검토했지만, 데이터 수집과 학습, 실제 로봇 튜닝 및 배치 로직을 함께 진행해야 했다. 초기 실험에서 파지 위치와 동작 복구가 충분히 안정적이지 않았고, 카메라 구성 변화에 따른 데이터 정비도 필요하였다. 팀은 제한된 일정과 과제의 고정된 물체·평면 조건을 고려하여 최종 실행 경로를 고전 CV+IK로 정리하였다.

이 방식에서는 블록 중심과 각도를 영상에서 명시적으로 계산하고, 각 단계의 입력과 출력 좌표를 관찰할 수 있다. 따라서 검출 실패, 좌표 변환의 편차, IK 계획 불가, 빈손 파지를 단계별로 구분할 수 있다. 이미 구축한 모터 제어, 캘리브레이션 경험과 상태별 파지 확인 구조는 전환 후에도 활용하였다. 반면 시연 학습을 생략하는 대신 카메라 고정, 색 임계값, 좌표 변환과 기구 보정에 노력이 필요하게 되었다.

이는 동일 조건의 전면적인 알고리즘 비교를 통해 최적 방법을 입증한 결과가 아니라, 확보한 실험 관찰과 개발 제약에 근거한 설계 선택이다. 후보 중단 기준을 사전에 정한 완전한 비교 실험은 수행하지 못하였으며, 이 점은 자문의견 대응에서 한계로 함께 설명한다. 최종 실행에서는 ACT·VLA를 호출하지 않고 고전 영상 처리 결과와 기구학 계산으로 행동을 구성한다.

3.2 최종 시스템 아키텍처

최종 경로는 카메라 서비스, 인식 모듈, 기구학·동작 모듈, 상태 제어기, 로봇 입출력으로 구성된다. 카메라 서비스가 USB 장치를 단독으로 읽고 최신 프레임을 제공한다. 미션 실행기는 HTTP snapshot을 받아 제어 대상 블록을 검출한다. 브라우저 관제 화면은 MJPEG 영상과 별도 분석 결과를 표시하며, 표시용 오버레이 좌표는 SELECT나 IK의 입력으로 다시

사용되지 않는다.

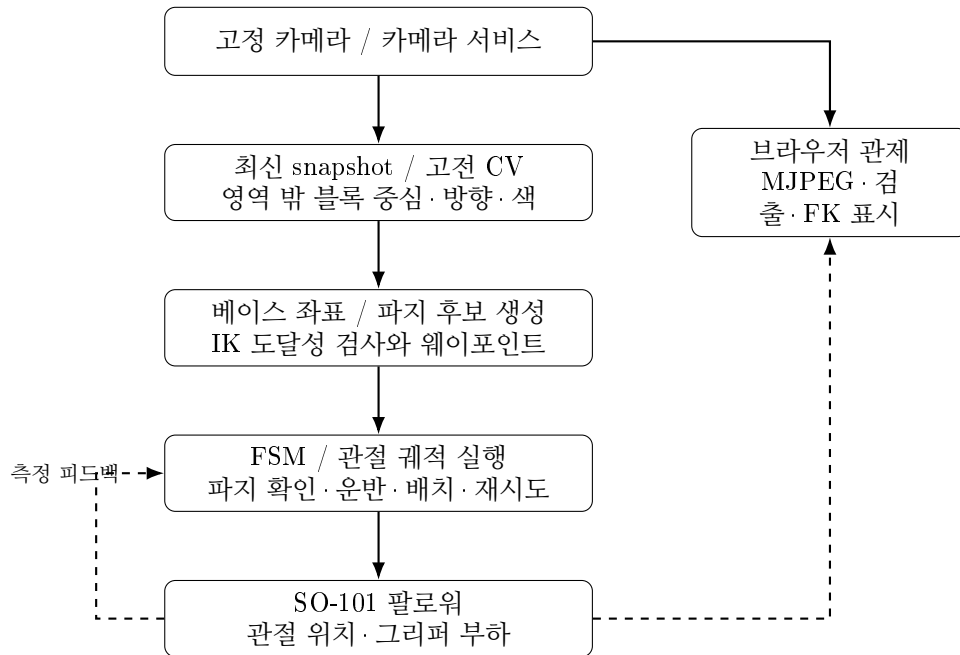


그림 3.1: 최종 CV+IK 시스템. 실선은 주 입력·실행 경로, 점선은 측정 상태의 전달이다. 관제 화면은 운영자 관찰용이다.

표 3.2: 최종 시스템의 모듈별 책임

모듈	주요 책임
카메라	프레임 획득, 최신 프레임 제공, 관제 영상과 표시용 분석
인식	평면 정사영, 색·형상 후보 생성, 영역 필터, 색 할당
IK·파지 계획	중립 손목 방향, 목표 보정, 파지 후보와 접근 높이 계산
운반 계획	지정 영역 슬롯과 운반 웨이포인트 계산
상태 제어	대상 선택, 검증, 미션별 전이와 재시도 기록
로봇 입출력	관절 명령, 관절 상태·부하 읽기, 상대 목표 제한
설정·기록	YAML 설정, 캘리브레이션·자세, 상태 전이와 실험 원본 보관

카메라를 여러 프로세스가 직접 열거나 여러 제어기가 동시에 서보 버스를 읽는 구성은 상태의 일관성과 실행 안정성을 해칠 수 있다. 이를 줄이기 위해 카메라의 획득 책임을 분리하고, 관제용 FK 표시는 공유된 관절 관측을 소비하도록 정리하였다. 실제 그리퍼를 영상에서 검출하여 좌표를 얻는 기능과 FK를 화면에 투영하는 기능은 구별한다.

3.3 블록 검출과 대상 선택

3.3.1 미터법 영상과 후보 생성

입력 영상은 캘리브레이션을 이용해 로봇 평면 좌표에 대응하는 미터법 영상으로 변환한다. 분석 기준 설정은 1 mm/pixel이다. 이 영상에서 HSV 변환 후 색별 마스크를 만들고 타원형 커널의 열림·닫힘 연산을 적용한다. 이후 외부 윤곽선을 찾아 면적, 회전 사각형 및 형상 지표를 계산한다. 원본 픽셀 면적을 직접 기준으로 삼는 경우와 달리 물체 크기 조건을 밀리미터 단위로 설정할 수 있다.

표 3.3는 보고서 작성 기준 코드의 설정값이다. 이 표는 독립적인 검출 성능 측정 결과가 아니라 재현을 위한 동작 조건을 나타낸다. 단일 블록의 이상적인 상면 면적은 $40 \times 40 = 1,600 \text{ mm}^2$ 이지만, 실제 윤곽에는 측면, 그림자와 마스크 손실이 포함되므로 면적 범위에 여유를 둔다.

표 3.3: 검출기의 설정값과 역할

항목	설정값	적용 목적
정사영 해상도	1 mm/pixel	형상 조건을 미터법으로 표현
후보 면적	900–3,200 mm ²	작은 잡음·큰 배경 영역 배제
최대 종횡비	1.6	길쭉한 테이프 후보 배제
최소 채움 비율	0.65	비어 있는 경계 형태 배제
최소 solidity	0.78	지나치게 오목한 형상 배제
형태학적 커널	9 × 9 pixel	마스크 잡음과 윤곽 변동 완화
중복 후보 거리	30 mm 미만	겹친 색 마스크의 동일 물체 병합
색상별 최대 후보	1개	과제의 색상별 단일 블록 조건 반영
관측 부채꼴	반경 320 mm, −90°–90°	제어 대상 관측 범위 제한

형상 필터는 테이프와 블록을 구분하는 명시적인 방법이지만 모든 배경에서의 정확성을 보장하지 않는다. 여러 블록이 접촉하여 하나의 윤곽으로 나타나거나, 팔에 가려져 면적이 작아지면 후보가 탈락할 수 있다. 검출 정확도를 주장하려면 정답 블록이 표시된 영상 집합에서 누락과 오검출을 따로 측정해야 하며, 현재는 그 집계는 추가로 필요하다.

3.3.2 색 기준점 할당과 영역 필터

후보의 대표 색상·채도를 (H, S) , 기준점을 (H_c, S_c) 라고 하면 구현의 거리 함수는 다음과 같다.

$$\Delta H = \min(|H - H_c|, 180 - |H - H_c|), \quad d = \sqrt{\left(\frac{2\Delta H}{128}\right)^2 + \left(\frac{S - S_c}{128}\right)^2}. \quad (3.1)$$

색상은 원형 범위로 처리하고, 한 색에 기준점이 여러 개 있으면 가장 가까운 거리를 사용한다. 전체 후보-색 쌍을 거리순으로 정렬한 후 이미 이름이 정해진 후보나 사용된 색 슬롯을 건너뛰며 순차적으로 할당한다. 설정된 최대 거리 0.35를 넘는 후보는 색을 강제로 붙이지 않는다. 이는 규칙 기반의 탐욕적 할당이며 전역 최적 할당을 보장하는 알고리즘으로 설명하지 않는다.

동일한 블록이 여러 색 마스크에 잡힌 경우에는 채움 비율과 solidity의 곱이 높은 후보를 우선하여 가까운 후보를 병합한다. 지정 영역 내부 후보는 색 할당보다 먼저 제외한다. 그래야 이미 배치한 블록이 자신의 색 슬롯을 차지하여 영역 밖의 후보를 가리는 상황을 줄일 수 있다. 이 제외 판정은 블록 중심 좌표를 기준으로 하므로, 블록 전체의 경계 걸침 허용 범위를 판정하는 경기 채점기와 동일하지 않다.

1차 미션은 현재 검출된 후보 가운데 베이스 원점에서 가까운 블록을 먼저 선택한다. 색상별 블록이 하나씩이라는 조건을 이용하여 색 이름을 재시도 식별자와 슬롯 예약의 키로 사용한다. 동일한 색이 여러 개 존재하는 일반 작업으로 확장하려면 별도의 물체 추적 식별자가 필요하다.

3.4 캘리브레이션과 좌표 관리

3.4.1 대응점 수집 절차

캘리브레이션에서는 작업 공간의 여러 위치에 블록을 놓고 윗면 중앙에 그리퍼 기준점을 맞춘 뒤, 영상의 픽셀 좌표와 관절 상태로 계산한 FK 좌표를 함께 기록한다. 베이스 좌표는 밀리미터로 유지하고 IK 라이브러리의 단위와 경계에서 변환한다. 각 점의 이름, 픽셀 좌표, 로봇 좌표, 관절값과 사진을 함께 보관하면 잘못 기록한 점을 사후에 검토할 수 있다.

손목 회전은 중립 근처로 유지한다. 같은 텍 접촉 상태라도 회전축과 URDF 그리퍼 기준점의 위치 관계 때문에 기록되는 FK 좌표가 바뀔 수 있기 때문이다. 따라서 좌표값만 남기는 대신 관절각을 보관하고, 캘리브레이션 자세와 런타임 파지 자세의 차이를 줄이는 절차를 사용하였다. 카메라를 다시 고정한 경우에는 이전 대응점을 그대로 활성화하지 않고 새 세션의 자료와 구분하였다.

3.4.2 후보와 활성 설정의 분리

실험 디렉터리에는 여러 번의 촬영, 재시도와 적합 후보가 함께 남아 있다. 9월 8일 세션의 실제 채택 자료는 텔레오퍼레이션 하위 디렉터리의 아홉 점과 해당 적합 결과이다. 상위 디렉터리의 이전 점 또는 후보 JSON을 활성 설정으로 간주하면 다른 실험의 결과를 섞을 수 있다. 본 보고서는 채택된 아홉 점의 적합 보고서를 4장의 기준 자료로 사용하였다.

캘리브레이션 품질 확인에는 적합 RMS와 최대 LOO 오차를 사용한다. 코드에 등록된 변환이 있다는 사실과 품질 기준을 만족했다는 사실은 별개이다. 실제 채택 자료는 RMS 및 LOO 기준에 미달하였으나 후속 관찰을 위해 사용되었으며, 그 한계를 실험 결과에 명시한다. 단순히 다시 점을 적합했다는 이유만으로 정확도가 개선되었다고 판단하지 않는다.

카메라 안정성은 기준 영상과 현재 영상에서 대응하는 코너의 이동량으로 관찰한다. 설계 상 세션 게이트는 10분간 p95 드리프트 2 pixel 미만이다. 확보된 9월 8일 자료는 약 1분씩의 단축 검사이므로 10분 안정성 검증을 대신하지 않는다. 개별 코너의 최대 변위는 오검출에 민감할 수 있어 p95와 함께 해석한다.

3.5 역기구학과 궤적 실행

3.5.1 중립 손목 방향과 파지 후보

파지 계획은 선택한 블록의 좌표와 방향, 캘리브레이션의 파지 높이를 입력으로 받는다. URDF의 gripper_frame_link를 목표 프레임으로 사용하고 접근축이 아래를 향하는 자세를 우선한다. 위치마다 가능한 관절 조합이 다르므로, FK로 구성한 자세 시드를 사용하고 shoulder pan에 여러 오프셋 후보를 적용하여 해를 찾는다. 현재 설정의 pan 후보는 $0^\circ, \pm 6^\circ, \pm 12^\circ$ 이다.

손목 방향은 해당 위치에서 wrist roll이 중립 근처가 되는 yaw를 기준으로 정한다. 블록 방향을 θ_b , 중립 방향을 θ_n 이라고 하면, 정사각형의 대칭성을 이용해 다음 후보 가운데 중립과의 각도 차이가 가장 작은 방향을 선택한다.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \{\theta_b + k \cdot 90^\circ | k=0,1,2,3\}} |\text{wrap}_{[-180^\circ, 180^\circ]}(\theta - \theta_n)|. \quad (3.2)$$

이렇게 하면 블록의 면에 그리퍼를 정렬하면서도 작업 공간을 가로질러 이동할 때 손목이 불필요하게 비틀리는 동작을 줄일 수 있다. 중립에 가까운 계산 결과가 실제 케이블 간섭이나 장시간 서보 온도를 모두 검증했다는 의미는 아니다.

기구 및 좌표 오차를 고려하여 파지 목표에 반경·접선 방향 보정값을 적용한다. 일반 파지 보정과 1차 미션의 원거리 보정은 서로 다른 단계의 설정이다. 현재 1차 미션 설정은 반경

200 mm에서 추가 보정 0 mm, 320 mm에서 최대 20 mm가 되도록 선형 증가시키며, 원거리에서는 추가 기울기도 적용한다. 이 값은 구현에 사용된 조건으로서, 모든 위치에서 오차를 제거함을 입증한 측정 결과가 아니다.

기본 파지가 실패한 경우에는 반경·접선 방향으로 이동한 후보를 순서대로 검토한다. 설정된 네 보정 후보는 (0, 15), (-15, 0), (0, -15), (15, 0) mm이다. 각 후보는 IK 게이트를 통과한 경우에만 실행한다. 원래 위치에서 조금 벗어나 잡는 재시도는 실제 블록과 턱의 상대 위치를 새로 측정하는 시각 보정과 구별된다. 잘못된 보정이 실패를 줄이는지 여부는 위치와 방향을 통제된 별도 실험으로 확인해야 한다.

3.5.2 도달성 검사와 접근 높이

IK 결과는 계산된 위치 오차와 기울기 오차를 확인한 후 사용한다. 현재 설정의 최대 위치 오차는 15 mm, 최대 기울기 오차는 6°이다. 이는 실행 전 계획을 거르는 조건으로, 실제 파지 정밀도의 허용 범위나 실측 성능을 뜻하지 않는다. 높은 접근점이 관절 한계에 걸릴 수 있으므로 최소 높이와 탐색 간격을 두고 가능한 접근 높이를 찾는다.

최종 인식 경로에는 반경 320 mm의 작업 영역 필터가 있으나, 이 값은 설정된 관측 범위이다. IK의 모든 자세에 대한 물리적 최대 도달 반경을 뜻하지 않는다. 반대로 화면상 관측 영역 안에 있는 블록이라도 요구하는 높이와 방향의 IK가 가능하다고 보장되지 않는다. 검출 범위와 개별 목표의 기구학적 도달 가능성을 단계적으로 확인하도록 구성하였다.

3.5.3 측정 자세에서 시작하는 관절 보간

웨이포인트 사이의 동작은 관절 공간에서 보간한다. 시작 자세 q_0 는 직전에 보낸 명령이 아니라 현재 측정값이며, 목표를 q_1 이라 하면 보간점은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$q(\alpha) = (1 - \alpha)q_0 + \alpha q_1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (3.3)$$

보간 과정에서 턱당 관절 변화량을 제한하고, 로봇 입출력 단계의 상대 목표 클램프를 추가 적용한다. 측정 자세에서 시작하면 이전 동작이 목표에 충분히 도착하지 못한 경우에도 다음 궤적이 명령상의 가상 위치에서 시작하는 것을 줄일 수 있다.

45 Hz는 설정 주파수이며 장시간의 실제 지속 주파수를 측정한 결과는 아니다. 또한 9월 8일의 180초 전체 미션 시험은 갱신 주파수를 30 Hz에서 45 Hz로 변경하기 전에 수행되었다. 이후 단일 노란 블록 시험과 전체 미션 시험을 같은 속도 조건의 결과로 합치지 않는다.

표 3.4: 관절 제어와 파지 확인의 주요 설정값

항목	설정값	의미
궤적 갱신 주파수	45 Hz	명령 생성의 목표 주파수
턱당 일반 관절 변화 상한	2°	보간 단계의 제한
하강 턱 변화 상한	0.6°	느린 접근을 위한 제한
상대 목표 클램프	10.0	장비 입출력 계층의 추가 제한
그리퍼 개방/닫힘 목표	95.0 / 2.0	정규화 위치 명령
빈손 위치 경계	12.0	현재 파지 판정 설정
파지 최소 부하	200.0	서보 부하값 기준
파지 표본 수 / 간격	5회 / 0.05초	위치 · 부하 평균 계산

3.6 상태 제어와 미션별 배치 전략

3.6.1 공통 흐름과 파지 검증

전체 흐름은 SELECT, PICK, VERIFY, TRANSPORT, PLACE로 구성한다. SELECT는 팔을 관측을 방해하지 않는 자세로 이동한 뒤 블록을 선택한다. PICK은 그리퍼 개방, 접근, 하강, 닫힘과 파지 후보 실행을 담당한다. 이후 VERIFY는 그리퍼 상태를 확인하고 파지가 확인된 경우에만 TRANSPORT로 전이한다. 실패는 대상별 시도 횟수에 기록하고 재선택 또는 재시도로 처리한다.

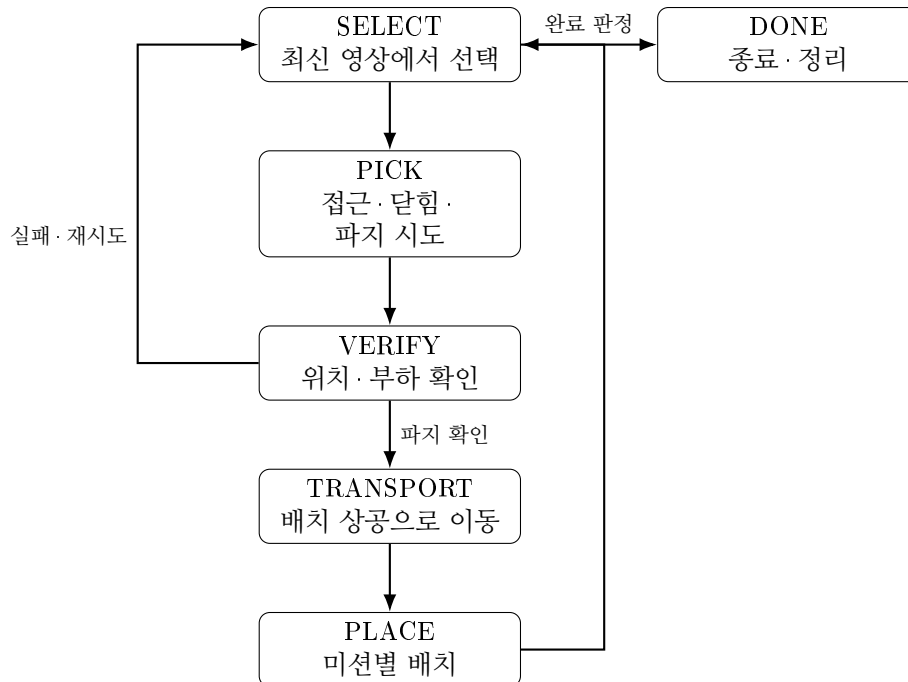


그림 3.2: 최종 실행 흐름의 개념도. 미션별 완료 조건과 시간 제한 적용의 차이는 본문에서 구분한다.

현재 파지 판정은 여러 번 읽은 그리퍼 위치와 절대 부하의 평균을 사용하며 두 조건을 모두 만족해야 한다. 과거 전환 정리 문서의 위치 임계값 20.0과 현재 설정 12.0은 동일하지 않다. 본문에서는 과거 측정 분포, 당시 설정과 현재 설정을 구분하며, 서로 다른 임계값을 사용한 실험을 동일 조건의 판정 성능으로 합치지 않는다.

3.6.2 1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치

1차 미션은 지정 영역 내부에 먼 행 세 개와 가까운 행 두 개의 슬롯을 구성한다. 영역 네 꼭짓점과 정규화 좌표를 이용하여 슬롯 중심을 계산하고, 각 슬롯의 해제점과 상공 자세를 IK로 구한다. 기본 정규화 좌표는 (0.14, 0.20), (0.50, 0.20), (0.80, 0.20), (0.32, 0.76), (0.68, 0.76)이다. 선택한 색은 예약한 슬롯을 유지하여 재시도 때 배치 위치가 불필요하게 바뀌는 것을 줄인다.

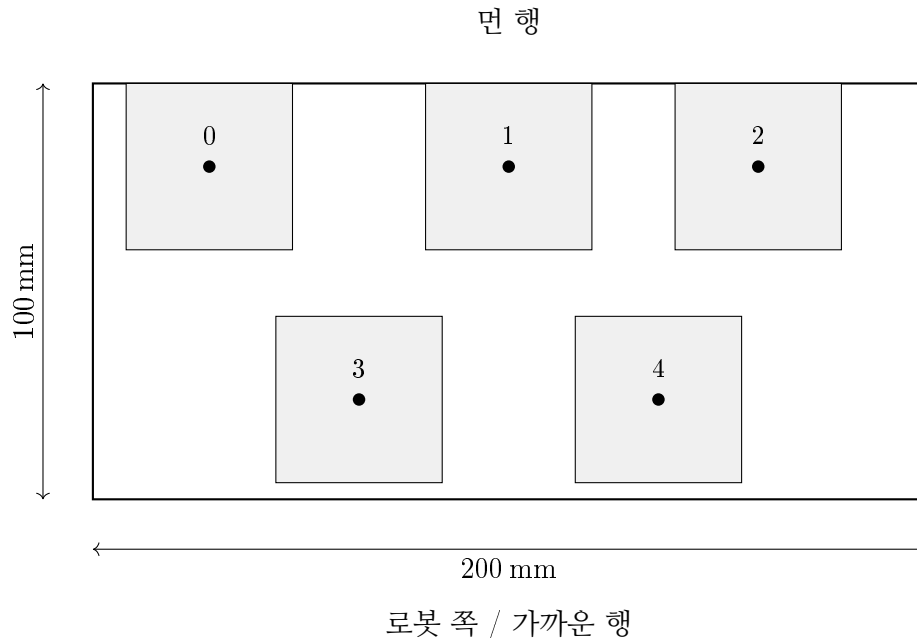


그림 3.3: 이상적인 직사각형에서의 3+2 슬롯 구성. 숫자는 슬롯 번호이며 사각형은 40 mm 블록의 명목 크기이다. 실제 보정·회전·위치 오차는 포함하지 않은 설계도이다.

운반 경로는 파지 위치와 배치 위치의 높이·도달성을 고려하여 계산한다. 필요하다면 베이스 쪽으로 당긴 경유점에서 더 높은 통과 자세를 만든 후 목표 슬롯 상공으로 이동한다. 해제 높이는 캘리브레이션의 평균 파지 높이에 설정된 여유를 더해 계산한다. 현재 여유 5 mm는 설정에 가정값으로 표시되어 있으므로 실측으로 확정된 최적 해제 높이라고 설명하지 않는다.

1차 미션의 완료 상태는 PLACE 호출 횟수만으로 결정하지 않는다. HOME에서 새로운 프레임을 받아 지정 영역 밖의 검출이 연속 5초 동안 없는지 확인한다. 같은 프레임을 반복 받거나 프레임이 오래된 경우에는 완료 시간을 계속 누적하지 않도록 구성하였다. 그러나 작업

영역 밖으로 탈락한 블록, 중심이 영역 안으로 들어온 블록, 색·형상 필터에서 누락된 블록은 이 판정만으로 구분되지 않는다. 최종 채점에서는 실제 다섯 블록의 배치와 경계 조건을 별도로 확인해야 한다.

3.6.3 재시도와 제한시간의 실제 적용

대상별 재시도 횟수 제한은 한 번의 순회에서 다른 대상을 시도하게 하는 데 사용된다. 현재 1차 미션 구현은 남은 모든 색이 보류되면 시도 기록을 보관하고 새 순회를 시작한다. 따라서 누적 재시도 횟수가 무한히 증가할 수 있으며, 1차 미션 실행기는 내부 FSM 시간 제한을 비활성화한다.

9월 8일 시험에서는 외부 프로세스 제한인 `timeout -signal=INT 180`을 사용하여 관찰 시간을 제한하였다. 이 명령은 180초에 종료 신호를 보내는 방식이며, 종료 시 그리퍼 개방과 홈 복귀가 추가로 시도되므로 모든 모터 동작이 그 시각에 즉시 정지함을 뜻하지 않는다. 대회 조건에 맞는 실행을 위해서는 미션 시간의 종료와 안전 정리 동작을 구분한 검증이 필요하다. 기존 설계 규칙의 틱 단위 시간 검사만으로 현재 실행 경로 전체의 제한시간을 보장한다고 기술하지 않는다.

3.6.4 2차 미션: 접촉 기반 적재 구조

2차 미션은 공통 파지·확인 흐름에 적재용 PLACE 전략을 연결하는 구조이다. 구현된 적재 프리미티브는 기록된 타워 접근 자세와 하강 키프레임을 사용하고, 하강 사이에 관절 부하의 기준값 대비 변화를 확인한다. 접촉이 감지되면 실행한 궤적에서 일부 되돌린 뒤 해제하며, 키프레임 끝까지 접촉이 없으면 경고를 남기고 해제한다.

설계 문서에는 블록 높이를 이용한 해제 높이 계산이 제시되어 있으나, 현재 적재 코드的主 실행 방식은 기록된 관절 키프레임을 따라 하강하는 방식이다. 이를 최종 Task1의 동적 슬롯 IK와 동일한 구현으로 설명하지 않는다. 또한 현재 저장된 자세 파일에는 home만 존재하며, 타워 접근과 하강 키프레임 등 2차 미션에 필요한 자세는 추가 기록이 필요하다. 따라서 현재 기본 설정만으로 적재 실행 준비가 완료되었다고 볼 수 없다.

적재 상태가 5초 동안 유지되는지에 대한 실기 증거도 추가로 필요하다. 1차 미션의 “외부 검출 없음 5초”는 대상 부재 확인 조건으로, 2차 미션의 “적재 안정성 5초”와 전혀 다른 평가이다. 접촉 감지와 그리퍼 해제만으로 탑의 유지 성공을 판단하지 않는다.

3.6.5 안전 처리와 실행 기록

안전 처리는 관절 보간의 변화량 제한, 상대 목표 클램프, IK 게이트, 파지 확인, 장비 세션의 온도·관측 관리 등 여러 계층에 배치하였다. 정상적인 목표 명령이라도 실제 관절이

지연될 수 있으므로 하강과 접근의 도착 조건을 따로 둔다. 구성요소별 검사는 위험을 줄이는 장치이며 장비 전체에 대한 안전 인증이나 모든 충돌의 회피를 의미하지 않는다.

러너는 종료 시 그리퍼를 열고 홈으로 복귀하는 정리를 finally에서 시도하며 연결을 해제한다. 통신이나 장비 오류가 지속되는 경우 정리 동작이 실패할 수 있으므로 예외를 기록한다. 연결 해제 시 토크를 자동으로 끄지 않는 설정을 사용하며, 세션별 실제 종료 상태는 실험 기록에 남긴다. 모터 동작을 실행하지 않는 dry-run과 실기 시험 결과를 별도로 보관한다.

캘리브레이션 사진·관절값·후보 설정, 상태 전이와 단일 블록 시험의 단계별 기록은 날짜별 실험 디렉터리에 보관하였다. 실행 중 공유 상태와 관제 정보는 별도 런타임 경로로 분리한다. 보고서의 근거를 현재 기본값에만 연결하지 않고, 해당 시험에서 적용한 설정과 함께 연결하는 이유가 여기에 있다.

3.7 개발 일정과 구성원별 수행 내용

3.7.1 실제 개발 경과

표 3.5은 착수·중간보고서, 팀 대화와 저장소 변경 이력을 종합한 개발 경과이다. 계획표상의 목표 시점과 실제 완료 시점을 동일하게 처리하지 않고, 각 시점에 남아 있는 산출물을 기준으로 정리하였다.

표 3.5: 주요 개발 경과와 산출물

시기	수행 내용과 확인 가능한 산출물
3-5월	초기 물체 수집 주제 검토, 시스템 구상과 착수보고서 작성. 이후 공식 주제 변경에 따라 보고 내용 수정.
6월	SO-101 과제로 변경, 장비 수령과 리더·팔로워 환경 구성, 데이터 수집 및 실행 기반 정리.
7월	ACT·SmolVLA 초기 학습·실행, 원격 추론과 카메라 도구 구성, 중간보고서·평가 기록 체계 정리.
8월 3일	중간보고서에 대한 산업체 서면 자문. 구현·검증 구분과 후보 선정, 비용 비교에 대한 의견 수령.
8월 말	CV+IK 파지 경로와 캘리브레이션·기구학 도구 개발, 손목 방향 및 실제 위치 오차 검토.

시기	수행 내용과 확인 가능한 산출물
9월 2일	검출과 지정 영역 3+2 배치 기능, 1차 미션 시연 영상 공유와 관련 코드 변경.
9월 8일	카메라 재고정, 아홉 점 캘리브레이션, 제한시간 시험 · 단일 블록 파지 관찰, 실험 원본과 도구 정리.
9월 10일	최종 CV+IK 경로를 중심으로 보고서 초안과 자문 대응 정리.

3.7.2 역할 분담과 공동 작업

개인의 기여는 코드 커밋 수만으로 평가하지 않는다. 시연 데이터 수집, 장비 정비, 현장 관찰, 실험 설계와 문서 작성도 과제 수행에 포함되기 때문이다. 표 3.6는 중간보고서의 수행 내용과 후반 팀 대화에 명시된 활동을 기준으로 작성한 초안이다. 후반 세부 업무의 분담과 공동 수행 범위는 최종 제출 전에 팀원 확인이 필요하다.

표 3.6: 구성원별 수행 내용 초안

구성원	수행 내용
윤민석	SO-101 제어 · 캘리브레이션, 파랑 · 기본 블록 데이터 수집, SmolVLA 학습과 실기 관찰, 카메라 · 테이프 환경 정비. 후반 팀 대화에는 1차 미션 배치 로직 설명과 시연 영상 공유, 포스터 준비가 기록되어 있다.
이동근	초기 개발 환경과 리더 · 팔로워 제어 구성, 카메라 웹 뷰어와 원격 추론 환경, 초록 · 노랑 블록 데이터 수집, ACT 체크 옵션 검토. 후반에는 캘리브레이션 · 텔레오퍼레이션 · FK 관측 및 실험 기록 정리에 참여하였다.
김주환	중간 단계의 정책 · 학습 검토와 평가 지표 · 기록 체계 정리, 배포 절차 검토, 보고서 및 발표 자료 작성. 후반 팀 대화에는 CV+IK 전환 설명과 최종보고서 초안 준비가 기록되어 있다.
공동 수행	실제 장비 통합, 데이터 수집과 실패 관찰, 접근법 논의, 결과 검토와 보고 자료 정리. 미기록 세부 업무는 추가 확인 필요.

제4장 연구 결과 분석 및 평가

4.1 실험 환경과 평가 방법

평가는 소프트웨어 구성, 좌표·센서 측정, 단일 블록 실기 동작, 전체 미션의 관찰을 구분하여 수행하였다. 본 장은 최종 CV+IK 경로의 자료를 중심으로 하며, 3장에 제시한 ACT의 58%를 최종 시스템의 평가값으로 사용하지 않는다. 각 실험에서 확인한 범위와 남은 조건을 결과와 함께 제시한다.

9월 8일 기록에는 카메라 재고정과 단축 드리프트 검사, 아홉 점 캘리브레이션, 1차 미션의 외부 시간 제한 시험, 노란 블록의 위치 변경 후 파지·운반 관찰이 포함되어 있다. 시험 중 기본 설정을 변경하거나 실행 인자로 덮어쓴 항목이 있으므로, 저장소의 최신 YAML만으로 당시 실행을 재구성하지 않는다. 특히 배치 슬롯 보정과 모션 주파수를 구분하였다.

표 4.1: 평가 단위와 성공 판단의 구분

평가 단위	판단 대상	필요한 근거
블록 검출	실제 블록의 검출·누락·오검출	정답이 표시된 프레임과 검출 결과. 현재 집계 추가 필요
좌표 변환	대응점과 예측 위치의 차이	적합 잔차, LOO, 대응점 및 캘리브레이션 조건
단일 파지	물체를 물고 들어 올렸는가	그리퍼 위치·부하, 단계 사진과 관찰
단일 배치	목표 영역에 내려놓았는가	해제 전후 영상, 실제 경계와 블록 상태
1차 전체	180초 내 다섯 블록 배치	시작 배치, 종료 시각과 다섯 블록의 실제 위치
2차 전체	300초 내 적재와 5초 유지	적재 블록 수, 해제 이후 연속 영상과 유지시간

평가 단위	판단 대상	필요한 근거
소프트웨어	계약 · 상태 흐름 · 계산의 동작	단위 · 통합 테스트 기록 · 실기 성능과 별도 평가

파지 부하값은 힘 단위로 교정되지 않았고, FK 좌표는 측정 관절값을 URDF로 변환한 값이다. 따라서 부하 500을 특정 파지력으로 환산하거나, FK 목표 오차를 물체와 턱의 실제 거리 오차로 표현하지 않는다. 다음 절의 수치는 이 정의에 따라 해석한다.

4.2 캘리브레이션과 위치 오차 분석

4.2.1 아홉 점 적합 결과

9월 8일 채택된 캘리브레이션의 대응점은 아홉 개이다. 첫 번째 점은 재시도한 P1_retry2를 사용하였고 나머지는 P2-P9이다. 적합 보고서의 RMS는 8.18 mm, 최대 잔차는 14.51 mm, 최대 LOO 오차는 26.64 mm이다. 적합기의 기준인 RMS 5 mm 미만과 최대 LOO 8 mm 미만을 모두 만족하지 못하였다.

표 4.2: 9월 8일 채택한 아홉 점의 적합 잔차와 LOO 오차

대응점	적합 잔차 (mm)	LOO 오차 (mm)
P1 (retry2)	6.05	26.64
P2	6.05	17.54
P3	4.66	7.64
P4	14.51	21.04
P5	4.83	7.17
P6	8.44	20.13
P7	5.12	7.58
P8	12.34	16.44
P9	4.82	17.08
최대	14.51	26.64

이 결과는 사용한 변환이 시험에 투입되었다는 사실을 보여주지만 품질 기준 통과를 뜻하지 않는다. 일부 점의 잔차가 작더라도 모든 위치에서 그 정도의 정확도를 기대할 수 없으며, 최대 LOO 오차는 블록 폭 40 mm에 비해 작은 값이라고 보기 어렵다. 대응점을 추가하거나 제외할 때에는 적합 RMS 감소만으로 변경을 채택하지 않고, 별도 위치에서의 물리적 파지 결과와 함께 확인해야 한다.

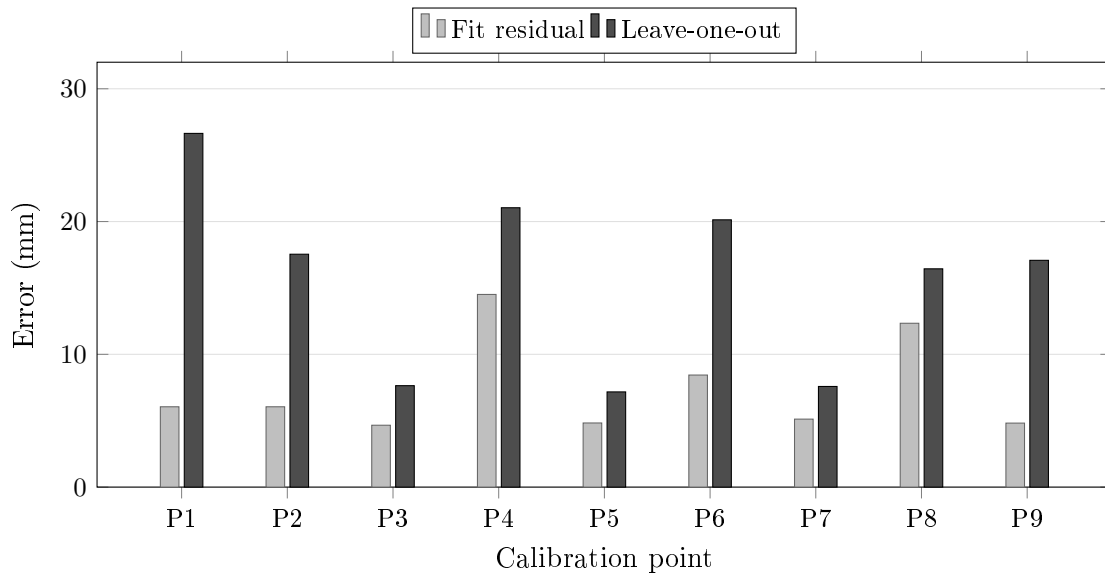


그림 4.1: 표 4.2의 오차 비교. P1은 재시도 점이다. 적합에 사용한 점의 잔차보다 LOO 오차가 크게 나타나는 점이 있어 새 위치에 대한 정확도를 별도로 확인해야 한다.

같은 적합 보고서에 기록된 파지 높이는 평균 16.2 mm, 표준편차 6.8 mm, 범위 1.2–26.3 mm이다. 이는 로봇 베이스 프레임에서 기록한 높이이며 테이블로부터 블록 높이 20 mm와 동일한 값이 아니다. 높이와 자세의 일관성이 충분히 확보되었는지, FK 기준점이 실제 턱의 어느 지점에 대응하는지 추가 검토할 필요가 있다.

4.2.2 카메라 드리프트의 단축 검사

보관된 두 드리프트 CSV는 각각 약 60.5초 동안 12개 표본을 기록하였다. 각 표본의 p95는 그 시점에서 대응된 코너 변위의 95백분위값이다. 첫 기록에서 표본별 p95의 최댓값은 2.775 pixel이었고, 재검사 기록에서는 0.514 pixel이었다. 재검사 값은 세션 요약의 약 0.51 pixel과 대응한다.

재검사에서 개별 코너의 최대 변위는 12.354 pixel까지 기록되어 p95보다 훨씬 컸다. 이는 일부 대응 코너의 변동이 전체적인 변위와 다를 수 있음을 보여주므로, 최대값만으로 카메라 전체가 그만큼 이동했다고 판단하지 않는다. 반대로 낮은 p95만으로 장시간 강체 고정을 입증하지도 않는다. 검사 시간이 약 1분이기 때문에 설계상 요구한 10분 게이트는 미검증으로 남는다.

4.2.3 서로 다른 위치 비교의 해석

세션 요약에는 V1과 V2의 블록·FK 비교값 19.94 mm와 7.11 mm가 기록되어 있다. 두 값은 서로 다른 자세에서 얻은 관찰이므로 같은 조건의 보정 전후 비교가 아니다. 따라서

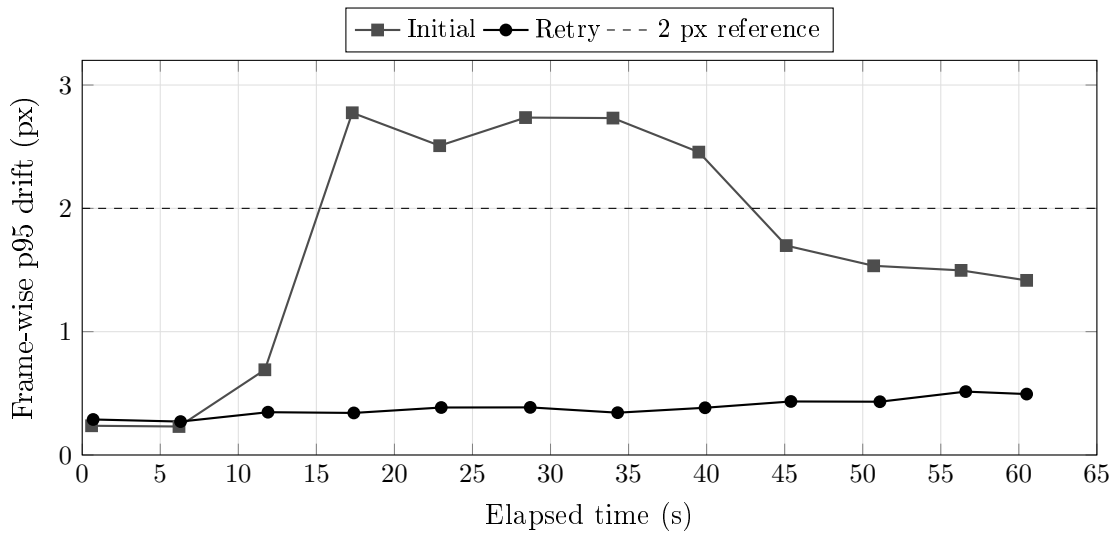


그림 4.2: 보관된 단축 드리프트 검사의 표본별 p95. 두 기록은 각각 별도 검사의 경과시간을 나타내며 10분 검사를 수행한 결과가 아니다.

이를 보정으로 오차가 12.83 mm 감소했다는 결과로 사용하지 않는다. 새로운 보정의 효과를 평가하려면 같은 물체 위치·방향과 카메라 조건에서 적용 여부만 바꾸어 반복해야 한다.

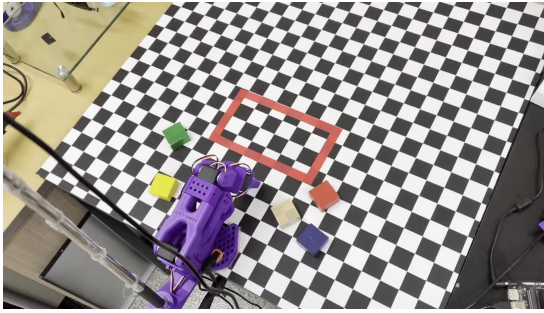
과거 설계 규칙은 주된 오차를 실제 기구와 URDF의 차이로 설명하고, 전환 정리 문서는 데이터 수집 과정의 측정 편차를 유력한 원인으로 설명하였다. 현재 자료만으로 어느 한 요인을 분리하여 확정하기 어렵다. 본 보고서는 위치별 오차와 실패를 관찰 결과로 제시하고, 기구학 모델, 물리적 텍 기준점, 수집 자세·높이 및 접촉 위치의 영향을 후속 분리 실험 대상으로 둔다.

4.3 CV+IK 실기 수행 결과

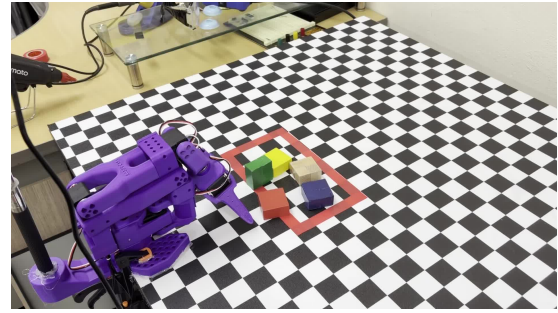
4.3.1 9월 2일 1차 미션 시연 영상

팀 대화에는 9월 2일 1차 미션 성공 보고와 함께 실제 로봇 동작 영상이 공유되어 있다. 확보된 해당 파일의 재생시간은 약 105.59초이다. 초안 작성에서는 원본의 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 104초 프레임을 추출하여 대표 진행 장면을 확인하였다. 블록을 순차적으로 집어 지정 영역 쪽으로 운반하고, 영상 후반에 여러 색의 블록이 영역 부근에 모이는 모습을 관찰할 수 있다.

이 자료는 실제 장비에서 CV+IK 기반 순차 조작을 수행한 시연 사례로 사용한다. 촬영 시작과 미션 시작의 일치 여부, 재생 속도·편집 여부, 경계 허용치의 실측 및 반복 횟수는 추가 확인이 필요하다. 일부 장면은 팔과 촬영 각도에 의해 블록이 가려져 있으므로, 발췌 프레임만으로 모든 블록의 경계 조건을 독립 판정하지 않는다. 파일 길이를 그대로 미션 완료시간으로



(a) 재생 위치 0초



(b) 재생 위치 104초

그림 4.3: 9월 2일 공유 영상의 발췌 프레임. 표기한 시간은 파일 내 재생 위치이며 공식 미션 소요시간이 아니다.

사용하거나 한 시연으로 전체 성공률을 산출하지 않는다.

4.3.2 9월 8일 외부 시간 제한 시험

별도의 1차 미션 시험은 180초 외부 제한을 사용하였다. 세션 기록에 따르면 네 번의 배치 동작을 수행했으나 파란 블록이 지정 영역 밖에 남았다. 따라서 해당 시험은 다섯 블록 전체 미션 성공으로 처리하지 않는다. 로그 마지막에는 실행 중 종료 신호에 따른 `KeyboardInterrupt`가 남아 있어, 정상 DONE 전이로 전체 목표를 달성한 로그와 구분된다.

이 시험에서는 슬롯의 기본 반경 보정 20 mm가 dry-run에서 문제를 보여 다섯 슬롯 모두 0 mm로 실행 인자를 덮어썼다. 저장된 YAML의 기본값은 그대로 유지되었다. 또한 시험 이후 모션 주파수를 45 Hz로 변경하였으나 동일한 전체 미션을 변경된 주파수로 다시 시험한 기록은 이 세션에 없다. 그러므로 시연 영상과 제한시간 시험을 비교하여 주파수 변경이나 특정 보정의 효과를 계산할 수 없다.

4.3.3 단일 노란 블록 파지와 위치 변경

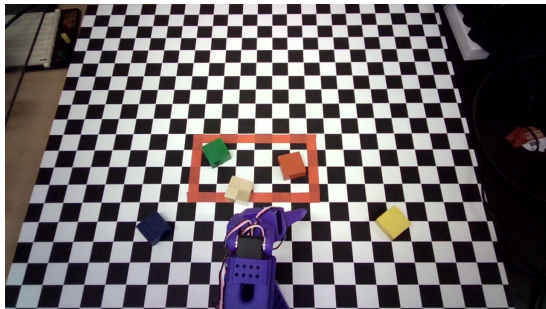
단일 블록 시험은 파지 센서, 계획 좌표와 단계 사진을 함께 제공한다. 첫 위치에서 노란 블록을 파지하고 들어 올리는 데 성공하였고, 이후 블록을 안쪽 위치로 운반하여 내려놓았다. 안쪽 위치의 기본 파지와 왼쪽 보정 재시도에서는 빈손으로 닫히는 결과가 관찰되었다. 표 4.3는 원본 요약 JSON의 값을 반올림하여 나타낸 것이다.

실패한 두 시도에서도 FK와 보정된 목표 사이의 거리는 약 1-2 mm였다. 이는 모델 기준 목표 도달과 실제 파지가 서로 다른 평가라는 점을 보여준다. 특히 목표 좌표 자체에 보정이 적용되어 있으므로 FK-목표 거리가 작다는 사실은 블록의 실제 윗면 중앙에 턱이 정확히 정렬되었다는 의미가 아니다.

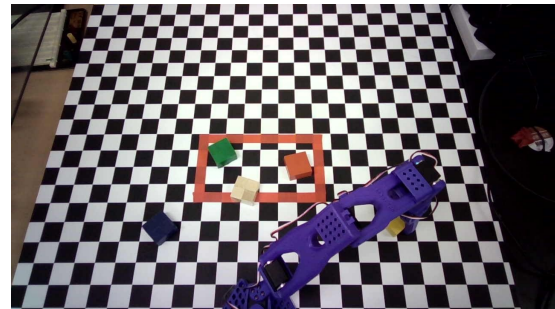
첫 위치와 안쪽 위치 사이에는 블록의 위치뿐 아니라 방향도 변화하였다. 따라서 세 시도를 이용하여 위치 효과와 방향 효과를 분리하거나 특정 보정이 성공률을 개선한다고 결론

표 4.3: 9월 8일 노란 블록의 위치별 관찰

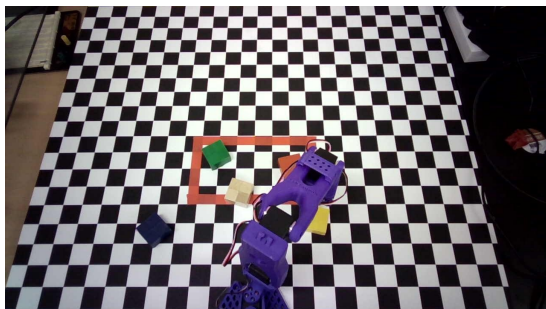
항목	첫 위치	안쪽 기본	안쪽 보정 재시도
검출 좌표 x (mm)	156.2	159.7	159.0
검출 좌표 y (mm)	-212.1	-92.6	-88.9
FK-목표 거리 (mm)	1.85	2.13	1.42
그리퍼 위치	20.99	2.49	2.49
그리퍼 절대 부하	500	44	44
파지 판정	성공	실패	실패



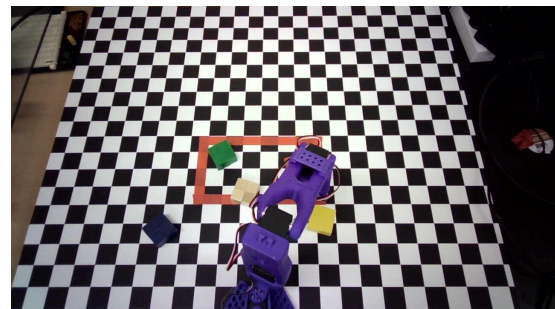
(a) 첫 위치의 실행 전 장면



(b) 첫 위치의 들어 올린 장면



(c) 안쪽 위치의 닫힘 장면



(d) 보정 재시도의 닫힘 장면

그림 4.4: 노란 블록 시험의 원본 단계 사진. 성공·실패 판정은 사진과 함께 표 4.3의 센서 기록 및 세션 관찰에 근거한다.

내릴 수 없다. 이 자료는 독립적으로 구성한 반복 성공률 실험이 아닌, 동작 가능성과 실패 양상을 확인한 진단 사례이다.

4.3.4 미션별 달성 범위

표 4.4: 최종 시스템의 구현 및 검증 상태

항목	확인한 내용	남은 검증 또는 준비
고전 CV 인식	색 · 형상 · 기준점 할당과 작업 영역 필터 구현	정답 영상 집합의 검출 정확도 · 누락률
평면 변환	아홉 점의 적합과 LOO 결과 확보	품질 기준 미달, 독립 위치 실측
IK · 단일 파지	실제 노란 블록 파지 · 들기 및 실패 판정 기록	다양한 위치 · 방향의 반복 결과
1차 배치	슬롯 IK와 반복 흐름, 시연 영상 및 제한시간 시험	동일 조건의 다섯 블록 완주율 · 시간 통계
2차 적재	적재 전략과 접촉 감지 코드 존재	필수 자세 기록, 적재 실행과 5초 유지
관계 도구	카메라 · 검출 · FK 관측 경로 구현	실제 텍의 영상 위치 보정과 분리 평가
시간 제한	180초 외부 제한을 사용한 시험 기록	미션 종료 · 정리 동작의 시간 경계 검증

4.4 실패 사례와 검증 한계

4.4.1 실패 단계의 구분

실패는 검출, 좌표 · 계획, 파지, 운반 · 배치, 완료 판정 단계로 나누어 해석하였다. 팔에 의해 블록이 가려지면 검출을 새로 얻지 못할 수 있으며, 실제 세션에서 재시도 계획을 실행하기 전에 관측이 가려져 중단한 사례가 있었다. HOME으로 이동하여 시야를 확보한 뒤 다시 시도한 기록과 구분하여, 계획 단계 중단을 실행된 파지 실패 횟수에 섞지 않는다.

계획 단계에서는 슬롯 보정을 적용한 목표가 IK 게이트를 넘을 수 있다. 이 경우 dry-run

의 실패는 실행 전 계획 제한에 해당한다. 파지 단계에서는 관절 목표에 도달했더라도 빈손 단힘이 발생할 수 있다. 운반 전에는 그리퍼 유지 명령에 따라 부하가 달라질 수 있으며, 9월 8일 보조 시험에서 앞선 종료 처리 후 낮아진 부하를 정상 단힘 명령으로 회복한 관찰이 남아 있다. 이러한 조건 변화는 단일한 “좌표 오차”로 합치지 않는다.

완료 판정은 인식 결과에 의존한다. 외부 검출이 없다는 상태에는 모든 블록이 배치된 경우뿐 아니라 작업 영역 필터나 형상 조건에서 물체가 빠진 경우도 포함될 수 있다. 따라서 향후에는 각 색의 실제 배치 위치를 확인하거나, 별도의 검증 영상에서 블록 전체 경계와 영역 포함 여부를 판정하는 방법을 검토할 필요가 있다.

4.4.2 소프트웨어 시험과 실기 성능의 구분

프로젝트 기록에는 구조 정리 후 로컬 환경에서 94개 테스트 통과와 IK 모듈 건너뛸, Orin 환경에서 IK를 포함한 99개 테스트 통과가 남아 있다. 이 수치는 당시 개발 기록이며 이번 보고서 작성 과정에서 실기 시험을 새로 수행한 결과가 아니다. 테스트는 설정 계약, 검출·선택 동작, 카메라 인터페이스, FSM과 계산의 회귀를 확인하는 근거로 사용한다.

단위 테스트에 사용한 모의 로봇이나 합성 영상은 실제 마찰, 관절 유격, 조명 변화와 통신 상태를 모두 재현하지 않는다. 테스트 통과 수를 파지 성공률이나 미션 완주율로 환산하지 않는다. 특히 정리 후 모터 동작을 재검증하지 않은 구간은 코드 검증과 하드웨어 검증을 별도로 표시하였다.

4.4.3 추가 평가의 설계

후속 평가에서는 초기 위치와 방향을 기록한 세트를 만들고, 같은 조건을 반복하여 단일 파지와 전체 미션을 별도로 집계해야 한다. 각 시행에는 실행 코드 버전, 활성 캘리브레이션, 적용한 보정값, 영상 및 상태 전이를 연결한다. 성공률은 성공 횟수를 전체 시행 횟수로 나누어 산출하되, 시간 제한 중단과 계획 거부를 어떤 단위의 실패로 세는지 미리 정한다.

원인 분리를 위한 실험에서는 위치, 방향, 보정 여부, 카메라 상태 중 한 번에 하나만 변경한다. 2차 미션은 필수 자세와 하강 범위의 사전 검토 후 낮은 적재 단계부터 접촉 판정과 해제 후 유지시간을 확인해야 한다. 이 절의 내용은 아직 수행하지 않은 평가 계획이며 현재 성능 결과에 포함하지 않는다.

4.5 구축 및 운용 부담 평가

모방학습에서 CV+IK로의 전환은 필요한 작업의 종류를 바꾸었다. 모방학습 단계에서는 시연 수집·정비, 모델 학습, 추론 환경 구성과 정책 동작 평가가 필요하였다. 최종 경로는

정책 학습을 요구하지 않지만 카메라 고정, 대응점 수집, 색 기준과 형상 임계값 조정, 기구학 보정과 상태별 재시도를 설계해야 한다.

표 4.5: 개발 경험에 근거한 구축·운용 부담의 정성 비교

항목	초기 모방학습 경로	최종 CV+IK 경로
준비 자료	시연 에피소드와 학습 설정	대응점, 색·형상 설정, 로봇 자세
연산 구성	모델 학습·추론과 원격 연결	영상 처리와 웨이포인트 IK
환경 변경	관측 변화에 따른 데이터·정책 재검토	마운트 변경 시 재캘리브레이션, 조명 변화 시 검출 재검토
오류 분석	정책 출력과 실패 구간, 데이터 분포 검토	검출·좌표·IK·센서·상태 단계별 검토
확장 부담	새 과제·물체에 대한 데이터와 정책 검증	물체 형상·색, 추적·배치 규칙 재설계
확보한 수치	중간 단계 112개 에피소드, ACT 집계 29/50	아홉 점 적합과 LOO, 개별 실기 관찰

표 4.5는 비용을 원화나 인시로 측정한 결과가 아니다. 두 경로에 투입된 실제 작업시간과 하드웨어 사용 비용이 충분히 기록되지 않아 정량 비용 우열을 제시할 수 없다. 다만 CV+IK의 캘리브레이션·규칙 설계 부담을 제외한 채 성공률만 비교하는 설명은 피하고, 구현 방식의 선택에 따라 어떤 부담이 생겼는지를 드러냈다.

4.6 산학협력 자문의견에 대한 보완 및 대응

2026년 8월 3일 삼성중공업 이재민 프로의 서면 자문은 중간보고서의 미션 정의와 후보 구조, 단계별 실패 기록 방식을 긍정적으로 평가하면서 설계 가정과 실제 검증의 구분, 후보 선정 기준 및 전체 구축 비용의 고려를 요구하였다. 본 초안은 자문 항목을 표 4.6와 같이 반영하였다.

표 4.6: 자문의견에 대한 반영과 남은 한계

자문의견	보고서와 구현에 반영한 내용	남은 한계
설계·구현·검증 구분	1장에 보고 범위를 선언하고 표 4.4에 구현과 실기 확인을 구분. 2차 필수 자세의 미등록 상태도 명시.	미션별 반복 성능 자료가 부족함.

자문의견	보고서와 구현에 반영한 내용	남은 한계
데스크톱 추론 우수성은 가정	원격 추론 구축은 과거 수행 내용으로 설명. 최종 실행에서는 정책 추론을 사용하지 않음.	동일 조건의 장치별 추론 비교 미완료.
색상 혼동의 근거 필요	빨간 테이프와 색 후보의 문제를 형상·기준점·영역 필터로 다룸.	오검출·누락의 정답 영상 기반 통계 미확보.
ACT-CV/IK 전환 조건 불명확	최종 설계를 정책과 규칙의 실행 중 전환이 아닌, 고전 CV+IK 경로로 정리.	초기 하이브리드의 완전한 실행 비교 미완료.
후보 중단·선정 기준 필요	제한된 일정, 초기 파지 관찰과 단계별 진단 필요성을 선정 근거로 설명.	사전에 고정한 기준에 따른 전면 비교는 수행하지 못함.
성공률 외 구축·유지 비용 고려	표 4.5에 데이터·학습과 캘리브레이션·규칙·환경 변경 부담을 함께 제시.	실제 인시·금전 비용의 정량 기록 부족.
ACT 반복 횟수 미기록	팀 제공 집계를 반영하여 29/50회, 58%로 구체화하고 평가 단위를 단일 블록 이동으로 명시.	개별 시행 로그와 조건의 추가 확인 필요.
두 미션의 목표 달성 미검증	최종 신경망 미사용 경로와 미션별 달성 범위를 설명. 적재 유지 결과는 미검증으로 표시.	2차 적재 실행과 두 미션의 반복 평가 필요.

자문에 대한 대응은 모든 지적 사항의 검증을 완료했다는 의미가 아니다. 구현 경로를 명확히 하고 현재 자료로 말할 수 있는 범위를 정리한 부분과, 추가 실험이 필요한 부분을 함께 제시하였다. 최종 제출 전에는 초안의 추가 확인 항목을 검토하여 새로 확보한 근거만 반영해야 한다.

제5장 결론 및 향후 연구 방향

5.1 결론

본 과제는 SO-101 로봇팔의 블록 이동·적재를 대상으로, 고전 컴퓨터 비전과 역기구학을 연결하는 시스템을 구현하였다. 초기 ACT·SmolVLA 검토를 거쳐 최종 실행 경로는 신경망 없는 CV+IK로 정리하였다. 주요 구현은 미터법 영상의 색·형상 검출, 로봇 베이스 좌표계의 평면 캘리브레이션, 중립 손목 방향을 고려한 IK, 관절 보간, 센서 기반 파지 확인, 지정 영역의 3+2 슬롯 배치이다.

실기 자료에서는 순차 운반 시연과 개별 파지·배치 사례를 확인하였다. 단일 블록 시험의 성공 위치와 실패 위치 모두 FK-목표 거리가 약 1-2 mm였다는 점은 모델 안의 도달 정확도가 실제 파지를 보장하지 않음을 보여준다. 파지 확인은 빈손 상태를 운반 단계와 구분하는 역할을 한다.

채택한 아홉 점 캘리브레이션은 RMS 8.18 mm, 최대 LOO 26.64 mm로 품질 기준에 미달하였다. 드리프트 시험은 약 1분이며, 외부 180초 제한 시험에서는 파란 블록이 남았다. 적재 전략은 구현되어 있으나 필요한 자세 기록과 다섯 블록 적재 후 5초 유지 검증이 남아 있다. 현재 성과는 CV+IK 실행 경로와 실기 동작 사례, 실패 원인 추적 자료를 확보한 것이며, 전체 미션의 반복 성공률은 추가 평가가 필요하다.

5.2 향후 연구 방향

우선 실제 턱 위치와 FK의 대응을 독립적으로 확인하고, 미관측 위치에서의 파지 안정성을 평가해야 한다. 파지 직전 영상으로 턱과 블록의 상대 위치를 보정하는 기능은 가림·높이 차이·지연을 고려하여 구현하고, 같은 조건에서 보정 유무를 비교할 필요가 있다.

미션 평가에서는 실제 블록 경계와 개수, 초기 배치, 실패 단계와 시간을 함께 기록해야 한다. 긴 하위 동작과 재시도를 포함하여 180초 종료 신호 이후의 정리 동작도 확인해야 한다. 적재는 접근·하강 자세를 준비한 뒤 접촉 감지와 해제를 낮은 단계부터 검증하고, 최종적으로 다섯 블록과 5초 유지 조건까지 평가 범위를 넓혀야 한다.

참고 문헌

- [1] Hugging Face. SO-101. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/so101>. Accessed Sep. 10, 2026.
- [2] OpenCV Team. Thresholding operations using inRange. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html.
Accessed Sep. 10, 2026.
- [3] OpenCV Team. Contour properties. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.x/d1/d32/tutorial_py_contour_properties.html.
Accessed Sep. 10, 2026.
- [4] OpenCV Team. Basic concepts of the homography explained with code. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/dab/tutorial_homography.html. Accessed Sep. 10, 2026.
- [5] Kevin M. Lynch and Frank C. Park. Numerical inverse kinematics, part 1 of 2. Modern Robotics, Chapter 6.2, Northwestern University.
<https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/6-2-numerical-inverse-kinematics-part-1-of-2/>. Accessed Sep. 10, 2026.
- [6] Rhoban Team. Kinematics solver: Getting started. PlaCo Documentation.
https://placo.readthedocs.io/en/latest/kinematics/getting_started.html.
Accessed Sep. 10, 2026.
- [7] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.13705>.
- [8] Mustafa Shukor, Dana Aubakirova, Francesco Capuano, Pepijn Kooijmans, Steven Palma, Adil Zouitine, Michel Aractingi, Caroline Pascal, Martino Russi, Andres

Marafioti, Simon Alibert, Matthieu Cord, Thomas Wolf, and Remi Cadene.

SmolVLA: A vision-language-action model for affordable and efficient robotics. *arXiv preprint arXiv:2506.01844*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.01844>.